

Exercice 1

Soit le montage représenté par la figure 1.

La diode Zener est caractérisée par sa tension de seuil $V_Z=10V$ et le transistor est caractérisé par les paramètres suivants : $V_{BE}=0,6V$ et $\beta=100$.

On donne : $V_{CC}=16V$; $R_N=500\Omega$ et $R_E=200\Omega$.

1. Représenter sur la figure 3 les tensions relatives au transistor.
2. Déterminer la valeur du courant I_E . En déduire I_C et I_B .
3. Trouver la valeur du courant I_N . En déduire I_Z .
4. Donner l'équation de la droite de charge du transistor.
5. Calculer la valeur de la tension V_{CE} .
6. Déterminer la valeur de la puissance dissipée par le transistor.
7. Calculer la valeur de R_E conduisant à la saturation du transistor.

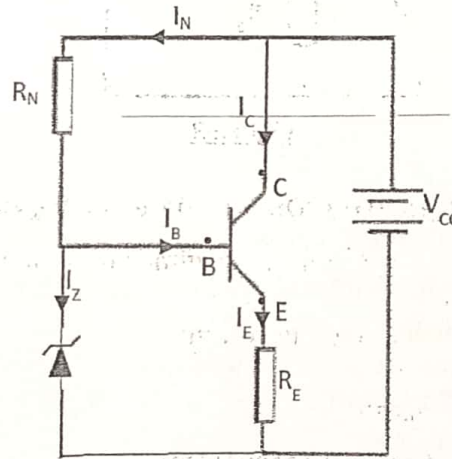


Figure 1

Exercice 2

Soit le montage ci-contre de paramètres $V_{CC}=15V$, $R_C=500\Omega$.

Le gain en courant $\beta=240$.

1. On désire fixer le point de repos du transistor, à $I_B=25\mu A$. Calculer la valeur de I_C puis en déduire, graphiquement, les valeurs de V_{CE} et V_{BE} .
2. Etablir l'équation de la droite de charge statique.
3. Tracer cette droite sur le réseau de caractéristiques du transistor donné en Annexe 1.
4. Déterminer la valeur de la résistance R_E .
5. Calculer la puissance dissipée par le transistor.
6. Déterminer graphiquement la valeur de β et celle du courant de fuite I_{CE0} .
7. Tracer la caractéristique d'entrée $I_B=f(V_{BE})$.

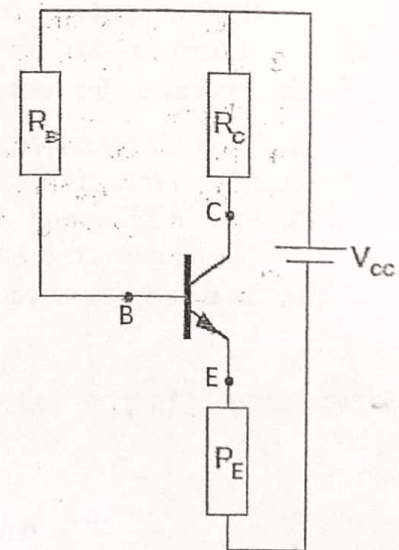


Figure 2

- En déduire la tension seuil, V_0 , de la jonction base-émetteur.
8. Donner l'expression de la droite d'attaque statique.
 9. En négligeant V_{BE} devant V_{CC} , déterminer la relation entre R_C et R_E qui conduit à la saturation du transistor.

Exercice 3

On considère le circuit donné par la figure 3. E est un générateur de tension continue. On donne $R_C=750\Omega$, $R_E=495\Omega$, $\beta=100$ et $V_{CC}=15\text{ V}$.

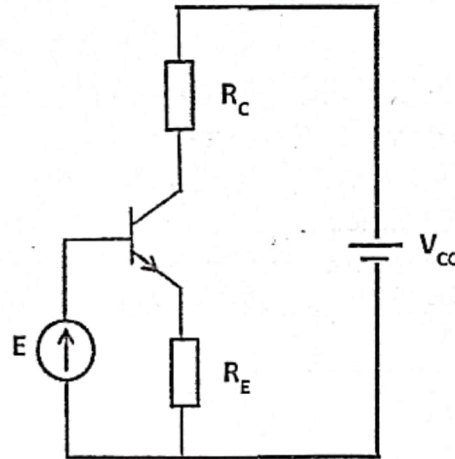


Figure 3

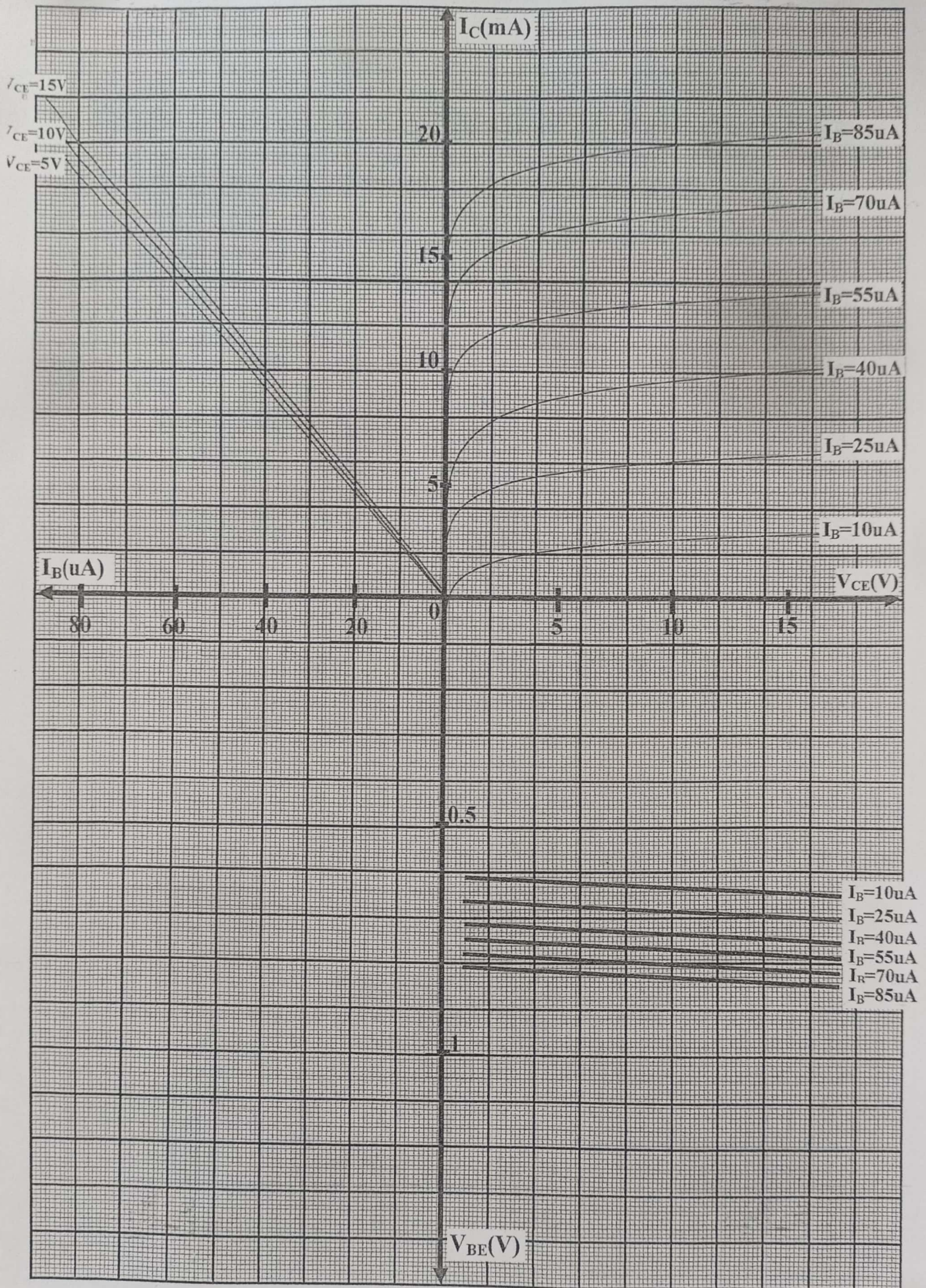
A. Fonctionnement du transistor On considère que $V_{BE}\approx 0.65\text{ V}$

1. Exprimer I_C et V_{CE} dans les différents régimes de fonctionnement du transistor (bloqué, linéaire ou saturé).
2. Déterminer la valeur limite de E qui conduit :
 - a. à la saturation du transistor
 - b. au blocage du transistor

B. Réseau des caractéristiques du transistor

Dans ce qui suit on prend $E=3,65\text{ V}$ (le transistor est conducteur).

1. Déterminer l'équation de la droite de charge statique $I_C=f(V_{CE})$ et la tracer sur le réseau des caractéristiques joint en Annexe2.
2. En déduire les coordonnées du point de fonctionnement M_0 : $V_{CE0}=\frac{V_{CC}}{2}$, I_{C0} et I_{B0} .
3. Tracer la caractéristique de transfert en courant $I_C=f(I_B)$.
4. Déterminer graphiquement le courant I_{CE0} et le gain en courant β .
5. Etablir l'équation de la droite d'attaque statique $V_{BE}=f(I_B)$ et la tracer sur le réseau des caractéristiques.
6. En déduire la valeur de V_{BE0} au point de fonctionnement.



ANNEXE 2

